

🎧 **Képben vagy?** · *Amit egyszer kell jól megcsinálni: az alépítményi szigetelés négy követelménye* (5:41)

Gépi hang a jegyzetből · Minden adás

Követelmények az alépítményi szigetelésekkel szemben

🔖 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.2. fejezet, 49. oldal.

> ⚡ **Röviden**
>
> - Az alépítményi szigetelés a terepszint alatt, más szerkezetekkel eltakarva van; utólag nehéz hozzáférni és javítani. Ezért az alapkövetelményeket és a technológiát szigorúan be kell tartani.
> - **Szigetelőképesség:** vízzáró vagy vízhatlan.
> - **Szilárdsági követelmény:** folyamatos megtámasztást igénylő (csak nyomást bír) vagy nem igénylő (nyomást, húzást és hajlítást is bír).
> - **Tartósság:** részleges (élettartama kisebb a védett szerkezeténél) vagy teljes (élettartama legalább akkora).
>
>   ⚠️ gépi javítás
> - **Alakváltozási követelmény:** a szigetelésnek követnie kell a védett szerkezet mozgását, különben elszakad és átereszti a vizet.

Egy alépítményi szigetelést egyszer kell jól megcsinálni, mert később alig lehet hozzáférni. A négy követelmény azt írja le, mit kell a szigetelésnek kibírnia: a vizet, a terhelést, az időt és a szerkezet mozgását.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Miért olyan szigorúak a követelmények?

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

- A szigetelések a **terepszint alatt**, más szerkezetekkel **eltakarva** helyezkednek el.
- Utólagos hozzáférésük igen nehézkes, műszakilag és gazdaságilag is kérdéses eljárás.
- Ha megsérülnek vagy meghibásodnak, a javításuk körülményes.

Ezért kiemelten fontos az alapkövetelmények figyelembevétele és az adott technológia szigorú betartása.

Egy elkészült pince szigeteléséhez csak úgy lehet utólag hozzáférni, hogy körben kiássák a falakat, vagy a padlót felbontják. Ez sokszor drágább, mint az eredeti szigetelés volt.

💡 gépi magyarázat

Szigetelőképesség

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

A szigetelőképesség szerint a szigetelés **vízzáró** vagy **vízhatlan** lehet. Ez a követelmény a szárazsági követelményből következik: teljes szárazsághoz vízhatlan, viszonylagos szárazsághoz vízzáró szigetelés kell. A két fogalom pontos jelentése: vízhatlan és vízzáró szigetelés.

Szilárdsági követelmény

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

A szilárdsági követelmény azt írja le, milyen igénybevételt bír el a szigetelés. Az igénybevételekről az Építőanyagok tantárgyban tanultunk: a nyomás összenyomja, a húzás megnyújtja, a hajlítás meggörbíti az anyagot.

💡 gépi magyarázat

	Mit bír el?
Folyamatos megtámasztást igénylő szigetelés	Csak nyomó igénybevételt.
Folyamatos megtámasztást nem igénylő szigetelés	Nyomó, húzó és hajlító igénybevételt is.

A folyamatos megtámasztást igénylő szigetelést két oldalról teljes felületen szilárd szerkezetnek kell közrefognia, például a falnak és a szigetelést védő rétegnek. Ilyen a bitumenes lemez, akár vékony-, akár vastaglemez: ha a háta mögött üreg marad, a víz vagy a föld nyomása behorpasztja és elszakítja. A vízzáró vasbeton szerkezet viszont önmagában is elbírja a hajlítást, ezért nem kell folyamatosan megtámasztani.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Tartósság

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

A tartósság a szigetelés várható élettartamára vonatkozik:

- **Részleges tartósságú** a szigetelés, ha várható élettartama kisebb, mint a védendő szerkezeté.
- **Teljes tartósságú** a szigetelés, ha várható élettartama megegyezik a védendő szerkezetével vagy nagyobb annál.

  ⚠️ 🤖 gépi javítás

Mivel egy föld alatti szigetelést csak bontással lehetne elérni, szinte mindig olyat építünk be, amely legalább addig kitart, amíg az általa védett szerkezet.

📗 A tankönyv alapján

Részleges tartósságú szigetelésnél előre számolni kell azzal, hogy a szigetelést az épület élete során cserélni kell. Egy pincénél ez a kiásással és bontással járó, nagyon drága munkát jelenti.

💡 🤖 gépi magyarázat

Alakváltozási követelmény

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Az alakváltozási követelmény akkor számít, amikor a szigetelt épületszerkezet elmozdul, süllyed vagy alakváltozást szenved.

- A szigetelésnek **igazodnia kell a védett szerkezet mozgásához**. Ha nem tud, megsérül, a folytonossága megszakad, így vízáteresztővé válik: megszűnik a vízzárósága.
- A szigetelés anyagának és az alkalmazott szerkezeti megoldásoknak alkalmasnak kell lenniük a várható alakváltozás felvételére.

Alakváltozást okozhat például az épület egyenlőtlen süllyedése, a beton zsugorodása száradáskor, a hőmérséklet-változás okozta tágulás és összehúzódás, vagy az, hogy egy épületrész más terhet kap, mint a szomszédja. Ezért kedvezőbbek a rugalmas, nyúlni képes szigetelőanyagok, például a modifikált bitumenes és a műanyag lemezek.

💡 🤖 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Miért kell az alépítményi szigetelésnél a technológiát különösen szigorúan betartani?

2. Milyen lehet a szigetelés szigetelőképesség szerint, és mitől függ, melyik kell?

3. Mit jelent, hogy egy szigetelés folyamatos megtámasztást igényel?

4. Mi a különbség a részleges és a teljes tartósságú szigetelés között?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

5. Miért készül a legtöbb alépítményi szigetelés teljes tartósságúra?

6. Mi történik, ha a szigetelés nem tudja követni a szerkezet mozgását?

7. Mondj két okot, amiért egy talajban lévő szerkezet alakja megváltozhat!

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a teljes tartósságú szigetelés várható élettartama megegyezik a védendő szerkezetével, vagy nagyobb annál; kisebb csak a részleges tartósságúé. Addig is ezt tanuld.

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Miért kell az alépítményi szigetelésnél a technológiát különösen szigorúan betartani?

Mert a szigetelés a terepszint alatt, eltakarva van: utólag nagyon nehéz hozzáférni, és a javítása körülményes, műszakilag és gazdaságilag is kérdéses.

2. Milyen lehet a szigetelés szigetelőképesség szerint, és mitől függ, melyik kell?

Vízzáró vagy vízhatlan. A szárazsági követelménytől: teljes szárazsághoz vízhatlan, viszonylagos szárazsághoz vízzáró szigetelés kell.

3. Mit jelent, hogy egy szigetelés folyamatos megtámasztást igényel?

Csak nyomó igénybevételt bír el, ezért teljes felületen szilárd szerkezetnek kell alátámasztania és közrefognia. Húzást és hajlítást nem bír.

4. Mi a különbség a részleges és a teljes tartósságú szigetelés között?

A részleges tartósságú szigetelés várható élettartama kisebb a védendő szerkezeténél. A teljes tartósságúé megegyezik vele vagy nagyobb.

5. Miért készül a legtöbb alépítményi szigetelés teljes tartósságúra?

Mert takart, nehezen hozzáférhető szerkezet; a cseréje vagy javítása kiásással, bontással járna.

6. Mi történik, ha a szigetelés nem tudja követni a szerkezet mozgását?

Megsérül, megszakad a folytonossága, és vízáteresztővé válik, vagyis megszűnik a vízzárósága.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mondj két okot, amiért egy talajban lévő szerkezet alakja megváltozhat!

Például az épület egyenlőtlen süllyedése és a beton zsugorodása. A hőmérséklet-változás okozta mozgás is ilyen.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/